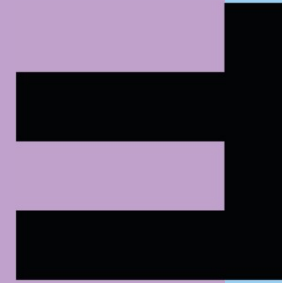


FHV
Vorarlberg University
of Applied Sciences



074743011102

MECHANIK

Elektronik und
Informationstechnologie Dual

Dipl.-Ing. Dr. Ronald Mihala
Fachbereichsleiter Technik

WS 2023/2024-Sem1

AUSBLICK LEHRVERANSTALTUNGEN

▪ 12.10. / 19.10. 24.10.

Kinematik des Punktes

- Eindimensionale Bewegung
- Räumliche Bewegung
- Kreisbewegung
- Ebene Bewegung in Polarkoordinaten

▪ 31.10. / 02.11. / 09.11.

Kinetik des Massenpunktes

- Bewegungsgleichung
- Arbeit und Energie
- Impuls und Drall
- Stoßvorgänge

▪ 23.11.

Kinematik des starren Körpers

- Grundlagen der ebenen Kinematik
- Momentanpol
- Analytische Kinematik

▪ 24.11. / 1.12.

Kinetik des starren Körpers

- Rotation um feste Achse
- Allgemeine ebene Bewegung
- Systeme von starren Körpern

▪ 05.12. / 7.12.

Mechanische Schwingungen und Feldbegriff

- Freie und erzwungene Schwingungen
- Arten physikalischer Felder

MECHANIK

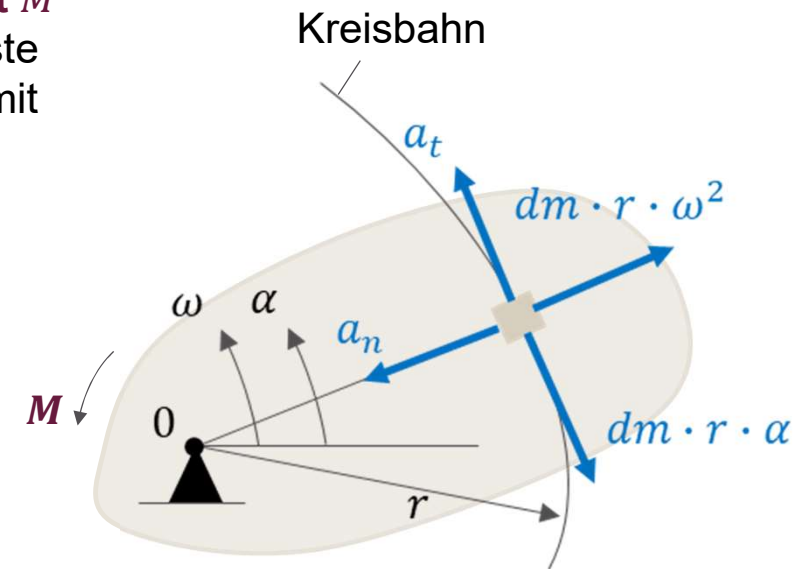
Kinetik des starren Körpers



Rotation um eine feste Achse

GRUNDGESETZ FÜR DIE DREHBEWEGUNG

- Im Gegensatz zur translatorischen Bewegung haben die einzelnen Massenteilchen eines Körpers bei Drehbewegung nach Betrag und Richtung verschieden große Beschleunigungen. Jedes Teilchen für sich gehorcht dem **Newtonschen Grundgesetz**.
- Wir lassen auf einen starren Körper ein **äußeres Drehmoment M** wirken, das ihn in beschleunigte Drehbewegung um die ortsfeste Drehachse 0 versetzt. Dabei bewegt sich ein Massenteilchen mit der Masse dm beschleunigt auf einer Kreisbahn.
- Wirksam sind:
 - die Zentripetalbeschleunigung $a_n = r \cdot \omega^2$
 - die Tangentialbeschleunigung $a_t = r \cdot \alpha$
 - die Flieh- oder Zentrifugalkraft $dm \cdot a_n = dm \cdot r \cdot \omega^2$
 - die tangentiale Trägheitskraft $dm \cdot a_t = dm \cdot r \cdot \alpha$



Kräfte und Beschleunigungen an einem Massenteilchen

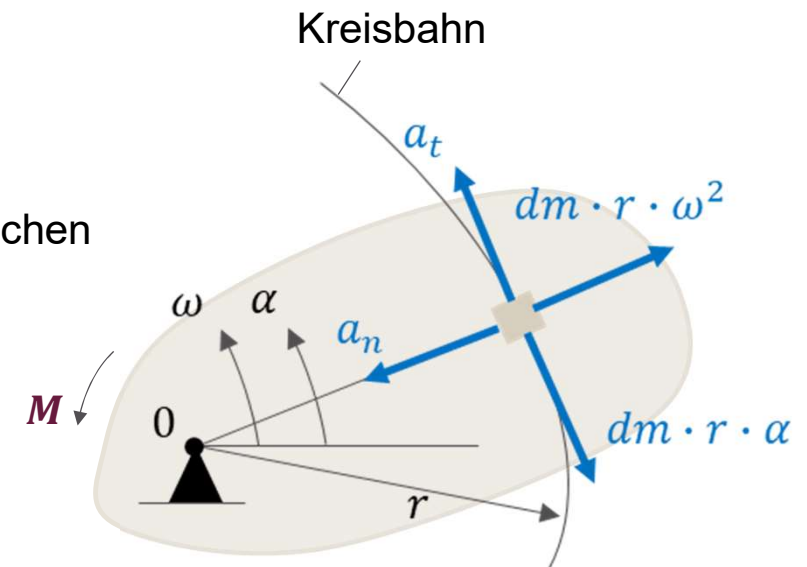
GRUNDGESETZ FÜR DIE DREHBEWEGUNG

- Die Zentrifugalkraft übt in Bezug auf die Drehachse kein Drehmoment aus, weil ihre Wirkungslinie durch die Drehachse hindurchgeht.
- Das **Drehmoment der Tangentialkraft** lautet:

$$dM_T = r \cdot r \cdot \alpha \cdot dm$$

- Nach dem Newtonschen Grundgesetz muss das äußere (Teil-) Drehmoment dM mit dem Moment der Massenkraft in dynamischen Gleichgewicht stehen. So ergibt sich $dM = r^2 \cdot \alpha \cdot dm$
- Durch Integration erhält man das gesamte wirkende Drehmoment mit

$$M = \int dM_T = \alpha \int r^2 dm$$



Kräfte und Beschleunigungen an einem Massenteilchen

GRUNDGESETZ FÜR DIE DREHBEWEGUNG

- Dieses Integral $\int r^2 dm$ ist nur von der Geometrie und der Massenverteilung des Körpers abhängig. Man nennt es **Massenträgheitsmoment** I bezüglich der Drehachse.

$$\text{Massenträgheitsmoment } I = \int r^2 dm$$

- Damit können wir das Grundgesetz der Dynamik für die Drehbewegung definieren:

Das **resultierende Drehmoment** aller äußeren Kräfte um die Drehachse ist gleich dem Produkt des Massenträgheitsmomentes I und der Winkelbeschleunigung α mit:

$$\vec{M} = I \cdot \vec{\alpha}$$

MASSENTRÄGHEITSMOMENT

- Das **Massenträgheitsmoment** I ist ein Maß für den Widerstand, den ein Körper Änderungen seines Drehbewegungszustandes entgegensetzt. Seine Einheit ist kgm^2 . Das Massenträgheitsmoment ist abhängig von:
 - der Körperform
 - der Lage der Drehachse
 - der Dichte des Werkstoffs
- Bestimmen lässt es sich auf verschiedene Weise:
 - Für **geometrisch einfache, homogene Körper** berechnet man I mit Hilfe der Integralrechnung oder Tabellen (siehe nächstes Slide).
 - Für **vielgestaltige, homogene Körper**, die sich in einfache geometrische Körper zerlegen lassen, ist das Massenträgheitsmoment für die einzelnen einfachen Teilkörper zu berechnen. Anschließend setzt man die Teilträgheitsmomente zum Gesamtträgheitsmoment zusammen. Wie bei den axialen Trägheitsmomenten in der Festigkeitslehre ist dabei der „*Verschiebesatz von Steiner*“ zu berücksichtigen. Die von der Drehachse am weitesten entfernte Masse hat den größten Einfluss auf das Gesamtträgheitsmoment, selbst wenn sie keinen hohen Anteil an der Gesamtmasse hat!

MASSENTRÄGHEITSMOMENT

	Hohlzylinder	$J_x = \frac{1}{2} m (r_1^2 + r_2^2)$ $J_y = J_z = \frac{1}{4} m (r_1^2 + r_2^2) + \frac{1}{3} m l^2$
	dünnwandiger Hohlzylinder	$J_x = m r^2$ $J_y = J_z = \frac{1}{4} m (2 r^2 + \frac{1}{3} l^2)$
	Vollzylinder	$J_x = \frac{1}{2} m r^2$ $J_y = J_z = \frac{1}{4} m r^2 + \frac{1}{12} m l^2$
	dünne Scheibe ($l \ll r$)	$J_x = \frac{1}{2} m r^2$ $J_y = J_z = \frac{1}{4} m r^2$
	dünner Stab ($l \gg r$) unabhängig von der Form des Querschnitts	$J_x = \frac{1}{2} m r^2$ $J_y = J_z = \frac{1}{12} m l^2$
	dünner Ring	$J_x = m r^2$ $J_y = J_z = \frac{1}{2} m r^2$
	Kugel massiv	$J_x = J_y = J_z = \frac{2}{5} m r^2$
	dünne Kugelschale	$J_x = J_y = J_z = \frac{2}{3} m r^2$
	Quader	$J_x = \frac{1}{12} m (b^2 + h^2)$ $J_y = \frac{1}{12} m (l^2 + h^2)$ $J_z = \frac{1}{12} m (l^2 + b^2)$

Zylinder mit dünnem Mantel Drehachse = Körperachse $I = m r^2$	Zylindermantel Drehachse $\perp$ Körperachse durch Mittelpunkt $I = \frac{1}{2} m r^2 + \frac{1}{12} m l^2$	Dünner Stab Drehachse $\perp$ Körperachse durch Mittelpunkt $I = \frac{1}{12} m l^2$	Dünne Kugelschale Drehachse durch Mittelpunkt $I = \frac{2}{3} m r^2$
Massiver Zylinder Drehachse = Körperachse $I = \frac{1}{2} m r^2$	Massiver Zylinder Drehachse $\perp$ Körperachse durch Mittelpunkt $I = \frac{1}{4} m r^2 + \frac{1}{12} m l^2$	Dünner Stab Drehachse $\perp$ Körperachse durch ein Ende $I = \frac{1}{3} m l^2$	Massive Kugel Drehachse durch Mittelpunkt $I = \frac{2}{5} m r^2$
Hohlzylinder Drehachse = Körperachse $I = \frac{1}{2} m (r_1^2 + r_2^2)$	Hohlzylinder Drehachse $\perp$ Körperachse durch Mittelpunkt $I = \frac{1}{4} m (r_1^2 + r_2^2) + \frac{1}{12} m l^2$		Massiver Quader Drehachse $\perp$ Oberfläche durch Mittelpunkt $I = \frac{1}{12} m (a^2 + b^2)$

Massenträgheitsmomente homogener Körper bezüglich verschiedener Drehachsen

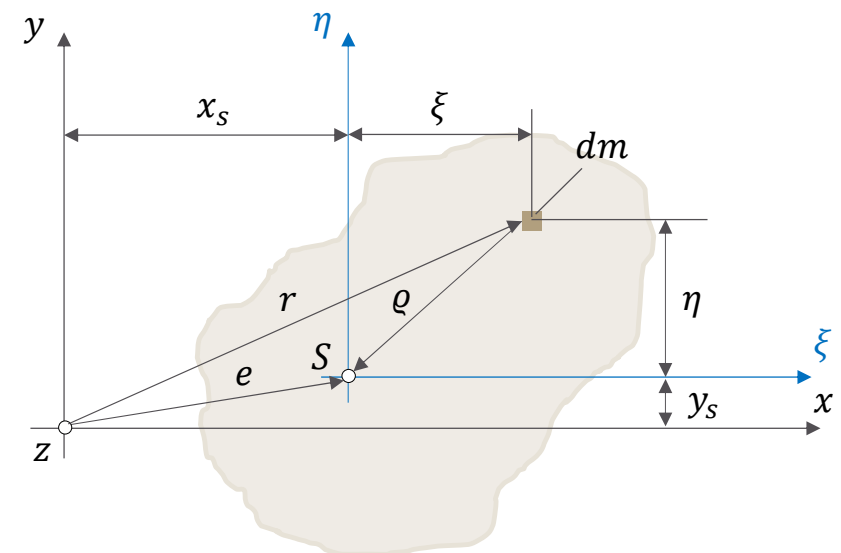
MASSENTRÄGHEITSMOMENT

- Für **inhomogene Körper** und vielgestaltige homogene Körper, die sich nicht in einfache geometrische Körper zerlegen lassen, ermittelt man I experimentell durch Brems- oder Schwingversuche – entweder mit dem betreffenden Körper selbst oder mit einem maßstäblichen Modell.
- Ermittlung des Massenträgheitsmomentes** für parallele Achsen mit Hilfe des **Satzes von Steiner**:

$$I_z = \int r^2 dm$$

$$\begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 = (x_s + \xi)^2 + (y_s + \eta)^2 \\ &= x_s^2 + 2x_s\xi + \xi^2 + y_s^2 + 2y_s\eta + \eta^2 \\ &= (x_s^2 + y_s^2) + (\xi^2 + \eta^2) + 2x_s\xi + 2y_s\eta \\ &= e^2 + \varrho^2 + 2x_s\xi + 2y_s\eta \end{aligned}$$

$$I_z = \int (e^2 + \varrho^2 + 2x_s\xi + 2y_s\eta) dm$$



ξ, η : Koordinatenachsen durch den Schwerpunkt S
 x, y : Beliebige zu ξ, η parallele Achsen

MASSENTRÄGHEITSMOMENT

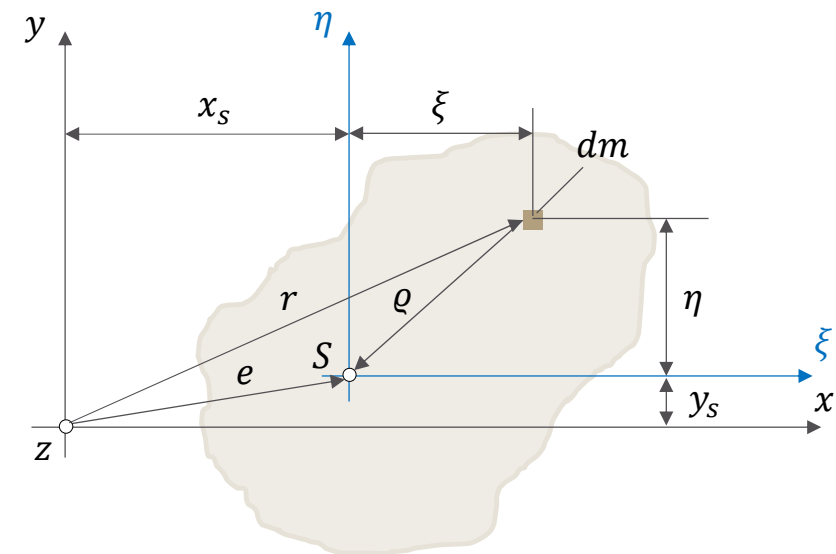
$$I_z = e^2 \int dm + \int \varrho^2 \cdot dm + 2x_s \int \xi \cdot dm + 2y_s \int \eta \cdot dm$$

$$= \underbrace{e^2 \cdot m}_{\text{Masse}} + \underbrace{I_S}_{\text{Massenträgheitsmoment um den Körperschwerpunkt}} + \underbrace{0 + 0}_{\text{Statische Massenmomente um die Schwerpunktsachse und daher gleich Null}}$$

Massenträgheitsmoment um den Körperschwerpunkt

- **Satz von Steiner:** Das Massenträgheitsmoment I um eine beliebige Achse z ist gleich dem Massenträgheitsmoment I um eine zur z – Achse parallele Achse durch den Schwerpunkt S , vermehrt um das Produkt aus der Masse m des Körpers und dem Quadrat des Achsenabstandes.

$$I_z = I_S + m \cdot e^2$$



ξ, η : Koordinatenachsen durch den Schwerpunkt S

x, y : Beliebige zu ξ, η parallele Achsen

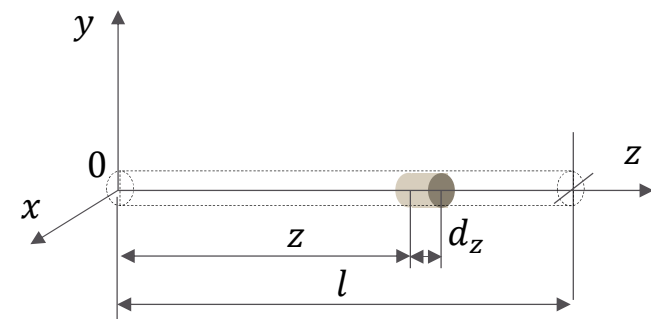
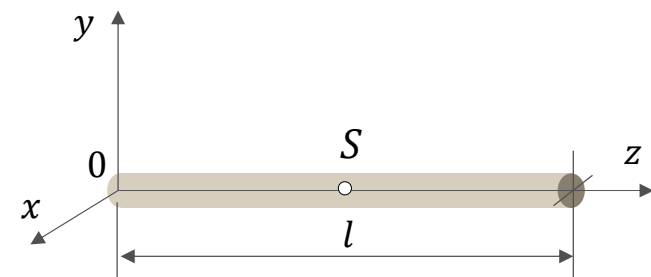
MASSENTRÄGHEITSMOMENT

Beispiel: Wir wollen für einen dünnen Stab das Massenträgheitsmoment ermitteln.

$$I_0 = I_x = I_y = \int z^2 dm, \quad dm = \frac{m}{l} dz$$
$$I_0 = \int_0^l z^2 \frac{m}{l} dz = \frac{m}{l} \cdot \frac{z^3}{3} \Big|_0^l = \frac{m}{l} \cdot \frac{l^3}{3} = \boxed{\frac{m \cdot l^2}{3}}$$

Mit Hilfe des Satz von Steiner erhalten wir das Massenträgheitsmoment I_S für den Schwerpunkt:

$$I_0 = I_S + m \cdot e^2$$
$$I_S = I_0 - m \cdot e^2 = \frac{m \cdot l^2}{3} - m \left(\frac{l}{2}\right)^2 = \boxed{\frac{m \cdot l^2}{12}}$$

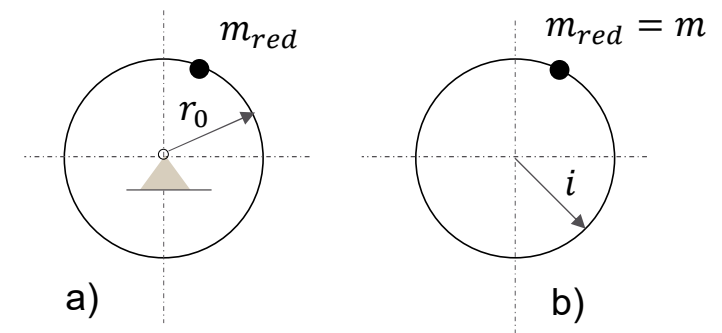


REDUZIERTE MASSE, TRÄGHEITSRADIUS

- Bei vielen Problemen ist es vorteilhaft den Körper durch die **Punktmasse** m_{red} zu ersetzen. Besonders gilt dies für Triebwerke und Getriebe, wobei sich an einer Welle der Antriebsmotor befindet und die Dimensionierung so zu erfolgen hat, dass der Motor nicht nur den stationären Betrieb aufrechterhält, sondern auch die Beschleunigung des gesamten Systems vornehmen kann.
- **Reduzierte Masse:** Unter Reduktion versteht man die Zurückführung mechanischer Systeme auf gleichwertige einfachere Systeme.
- Bei der **reduzierten Masse** m_{red} denkt man sich dazu einen rotierenden Körper durch eine punktförmige Masse in einem frei gewählten Abstand r_0 von der Drehachse ersetzt. Dieses Ersatzsystem ist gleichwertig, wenn das Massenträgheitsmoment der Punktmasse gleich dem Massenträgheitsmoment des Körpers ist.

$$I = m_{red} \cdot r_0^2$$

$$m_{red} = \frac{I}{r_0^2}$$

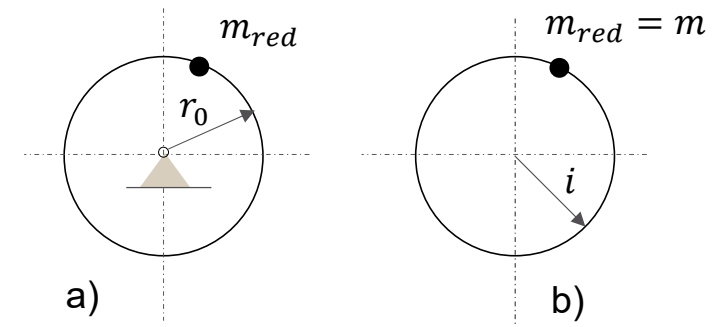


Bildung der reduzierten Masse:
a) Reduktion auf einen beliebigen Radius
b) Trägheitsradius

REDUZIERTE MASSE, TRÄGHEITSRADIUS

- **Trägheitsradius:** Die reduzierte Masse m_{red} kann man an eine beliebige Stelle setzen. Im bestimmte Abstand i wird dann $m_{red} = m$, also gleich der wirklichen Masse des drehenden Körpers. Diesen Abstand nennt man **Trägheitsradius** i .

$$I = m_{red} \cdot r_0^2 = m \cdot i^2 \rightarrow i = \sqrt{\frac{I}{r_0^2}}$$



Bildung der reduzierten Masse:

- a) Reduktion auf einen beliebigen Radius
- b) Trägheitsradius

REDUZIERTE MASSE, TRÄGHEITSRADIUS

Beispiel: Am freien Ende eines um eine Seiltrommel mit $r = 0,2 \text{ m}$ gewickelten Seiles hängt eine Last von $m = 30 \text{ kg}$. Das Massenträgheitsmoment der hohlzylindrischen Seiltrommel beträgt $I = 5,4 \text{ kgm}^2$. Die Last wird aus der Ruhelage freigegeben und dreht beim Senken die Seiltrommel mit. Wie groß ist die Beschleunigung a der Last und welche Geschwindigkeit v hat sie nach 2 m Fall erreicht?

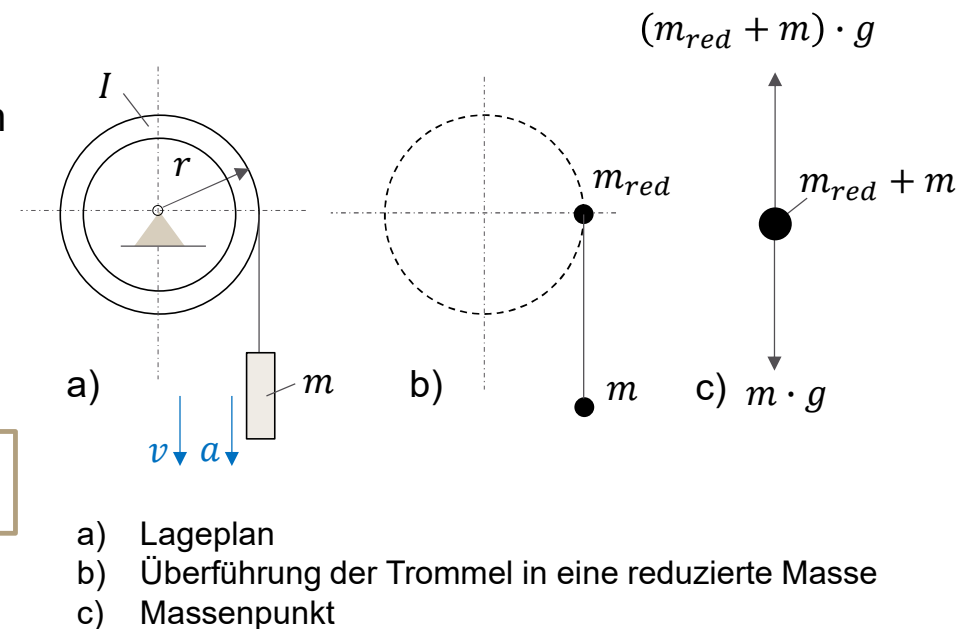
Lösung: Mit Hilfe der auf den Umfang reduzierten Trommelmasse und dem Satz von d'Alembert besteht an einem beschleunigten Massenpunkt zwischen den äußeren Kräften und der Massenkraft dynamisches Gleichgewicht:

$$m \cdot g - (m + m_{red}) \cdot a = 0$$

$$a = \frac{m}{(m + m_{red})} g, \quad m_{red} = \frac{I}{r^2}$$

$$a = \frac{m}{\left(m + \frac{I}{r^2}\right)} g = \frac{30 \text{ kg}}{\left(30 \text{ kg} + \frac{5,4 \text{ kgm}^2}{0,2^2 \text{ m}^2}\right)} 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \boxed{1,784 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

$$v = \sqrt{2a \cdot s} = \sqrt{2 \cdot 1,784 \text{ m/s}^2 \cdot 2 \text{ m}} = \boxed{2,67 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

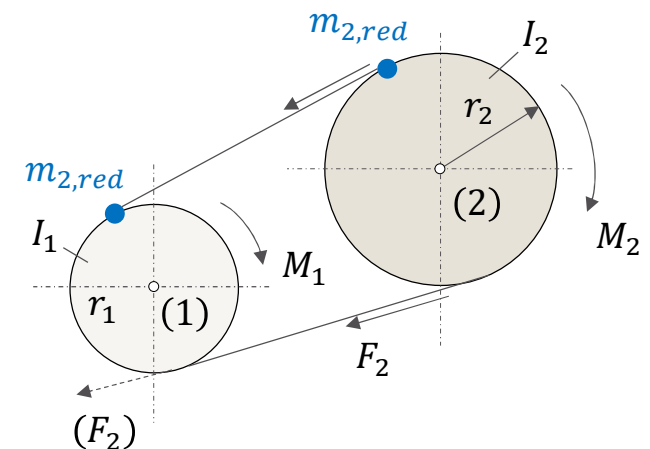


REDUZIERTES MASSENTRÄGHEITSMOMENT

- Sind zum Beispiel in einem Triebwerk mehrere Wellen durch Zahnräder gekoppelt, sind ihre **Winkelbeschleunigungen** entsprechend den Übersetzungsverhältnissen **verschieden groß**. Um das Grundgesetz der Dynamik anwenden zu können, müssen alle Massenträgheitsmomente und Drehmomente jedoch auf eine Welle bezogen werden.
- **Beispiel:** Die Triebwerksmassen auf den Wellen 1 und 2 haben die Massenträgheitsmomente I_1 und I_2 . Sie sind durch ein Zugmittel gekoppelt. r_1 und r_2 = Scheibenradien, n_1 und n_2 = Drehzahlen. Gesucht werden das Gesamtträgheits- und Drehmoment, bezogen auf die Welle 1.

Reduziertes Massenträgheitsmoment: Die Masse m_2 wird auf den Umfang der Scheibe 2 reduziert. Dann denkt man sich die reduzierte Masse entlang des Zugmittels (Riemen) auf den Umfang der Scheibe 1 verschoben. Scheibe 1 ist dabei die treibende, Scheibe 2 wird getrieben.

$$m_{2,red} = \frac{I_2}{r_2^2}, \quad I_{1,ges} = I_1 + I_{2,1}$$



Triebwerk

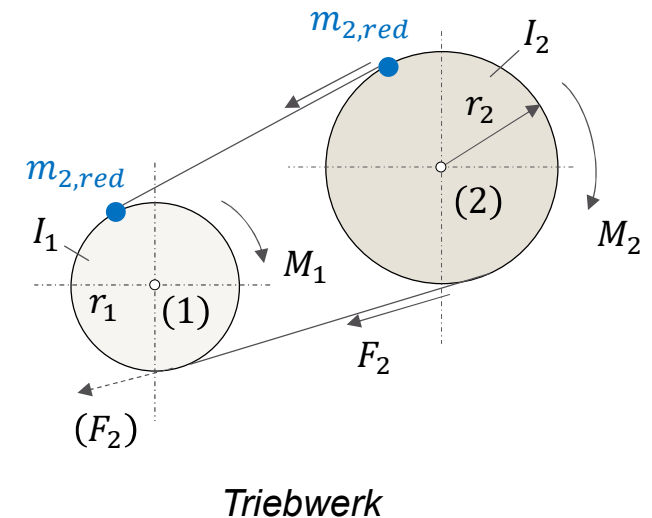
REDUZIERTES MASSENTRÄGHEITSMOMENT

$$I_{2,1} = m_{2,red} \cdot r_1^2 = I_2 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 = \text{Trägheitsmoment der Welle 2 bezogen auf Welle 1}$$

$$I_{1,ges} = I_1 + I_{2,1} = I_1 + I_2 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2, \quad \frac{r_1}{r_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{i}$$

i = Übersetzungsverhältnis, also Drehzahl der treibenden Scheibe : Drehzahl der getriebenen Scheibe

$$\rightarrow I_{1,ges} = I_1 + I_2 \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 = \boxed{I_1 + \frac{I_2}{i^2}}$$



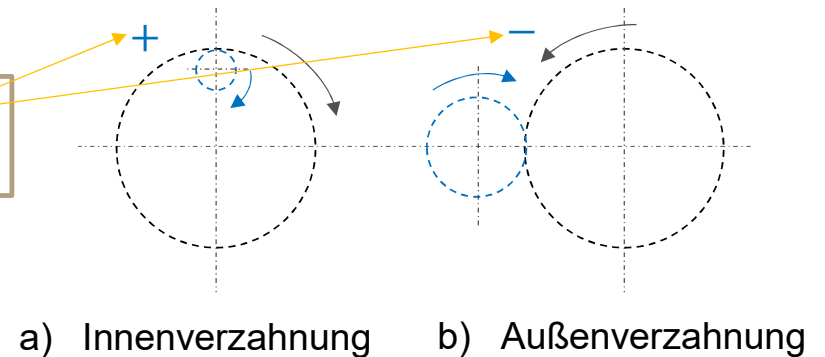
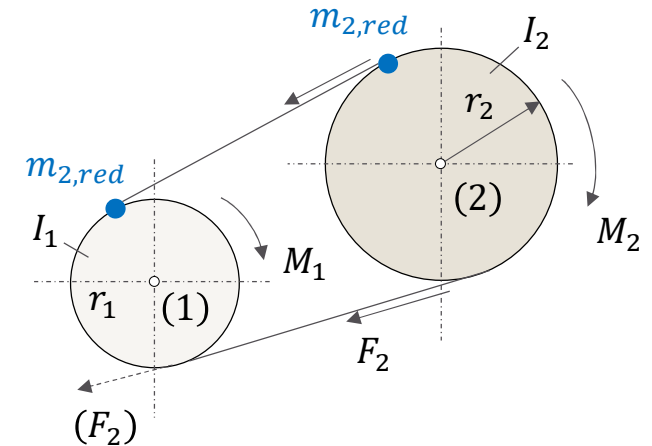
Das Massenträgheitsmoment einer Triebwerkswelle wird auf eine andere Triebwerkswelle reduziert, indem man es durch das Quadrat der Übersetzung dividiert.

REDUZIERTES DREHMOMENT

- **Reduziertes Drehmoment:** Auf den Wellen 1 und 2 wirken die Drehmomente M_1 und M_2 .
 - $M_2 = F_2 \cdot r_2$, wobei die Umfangskraft $F_2 = M_2/r_2$ an beiden Scheiben gleich groß sein muss.
 - F_2 kann längs des Zugmittels zur Scheibe 1 verschoben und das von ihr ausgeübte Drehmoment $F_2 \cdot r_1$ mit dem Drehmoment M_1 vereinigt werden.
 - Unter Berücksichtigung des Richtungssinns ergibt sich:

$$M_{1,ges} = M_1 + M_{2,1} = M_1 \pm F_2 \cdot r_1 = M_1 \pm M_2 \frac{r_1}{r_2} = \boxed{M_1 \pm \frac{M_2}{i}}$$

Das an einer Triebwerkswelle wirkende Drehmoment wird auf eine andere Triebwerkswelle reduziert, indem man es durch das Übersetzungsverhältnis dividiert



It's
enough!